Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

LEI, LEI-PL e LEI-CE

Base de Dados

Data: 4ª 5.11.2025 | Teste 1 – ER | Duração: 1 hora (sem consulta)

Exercício

Construa o modelo conceptual de dados de Entidade/Relacionamento que descreve a situação descrita na especificação inicial que se apresenta seguidamente, utilizando a notação de ***Chen***. Justifique.

Considere que quer desenvolver uma base de dados para gerir encontros de artes marciais organizados por determinada associação.

Um encontro ou estágio, com uma duração de vários dias, é composto por um conjunto de treinos da modalidade, orientado por um ou vários professores de renome internacional. Cada treino é orientado por um único professor e pretende-se ser guardado a data e a hora de início e fim e o número de inscritos.

Nestes estágios podem inscrever-se praticantes desta modalidade de qualquer país com idade superior a 14 anos e de ambos os sexos. Pretende-se guardar o número de praticantes inscritos em cada estágio.

Para participar num estágio é necessário, antecipadamente, fazer uma inscrição e o respetivo pagamento, que podem acontecer em momentos distintos. Pretende-se registar a data da inscrição e cada participante pode inscrever-se no estágio completo ou em treinos específicos desse estágio.

Os praticantes podem pertencer ou não à associação organizadora. Para todos os praticantes deve ser guardada o nome, data de nascimento, telefone, *email*, dojo onde pratica e quem é o praticante seu professor.

Para os praticantes membros da associação organizadora é guardado também o número de federado. Para os outros praticantes, deve ser guardada a federação a que pertencem e o número da apólice do seu seguro desportivo.

Em cada estágio é necessário realizar um conjunto de tarefas associadas à organização do evento (tais como, organizar as refeições, receber as inscrições, ir buscar o professor, etc.…). Para cada estágio é necessário registar quais os praticantes da associação a quem foi alocada cada uma das tarefas em cada dia.

O preço dos estágios tem um valor para o estágio completo (por exemplo 50 euros), ou um preço por treino (por exemplo 20 euros) e o seu pagamento pode ser feito em dinheiro, transferência bancária, ou MBWAY.

No caso de pagamento por MBWAY deve ser registado o número de telefone de quem pagou, e para transferência bancária o NIB da conta de origem.

No final, deve ser possível saber a que treinos cada participante se inscreveu e a quais compareceu.